

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R07 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和7年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-2 (鋼構造及びコンクリート) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 構造物の耐久性を確保するうえで、基準類に沿った耐久性の設計に加え、構造物の置かれる状況や部位、環境・荷重等の作用、維持管理の難易度などを考慮して、更なる検討が必要となる場合がある。あなたが鋼構造物及びコンクリート構造物の耐久性の確保を担当する技術者として業務を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

なお、本設問における耐久性とは、材料劣化や疲労、変位・変形などの経年変化を考慮したうえで、安全性や使用性などの構造物に必要な性能を所定の期間満足させるための性能とする。

1. 対象とする構造物 (新設構造物又は既設構造物)、現地状況等の条件及びその構造物の耐久性確保のために更なる検討が必要な理由を設定したうえで、構造物の耐久性を確保するために調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 大規模地震により損傷した構造物の恒久的な復旧計画を策定することになった。この業務を鋼構造及びコンクリートの技術に関わる担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 対象とする構造物の部位と大規模地震による損傷を具体的に1つ挙げ、恒久復旧後の耐震性能を設定したうえで、復旧計画を策定するために調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務の手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,050字）

（各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,050字）

1. 対象構造物・条件設定と調査・検討すべき事項

対象構造物は、沿岸部に位置する供用後30年の既設RC橋梁（上部工：T桁橋）とする。飛来塩分と橋面排水機能の経年低下が重なり、桁端部・支承廻り・橋脚頭部で塩害による鉄筋腐食が顕在化している。点検記録では断面欠損および著しいひび割れが確認されており、残余供用期間30年の確保には基準類の最低仕様を超えた耐久性検討が必要である。

調査・検討すべき事項は3項目である。第一に、目視・打音・コア採取による中性化深さおよび塩化物イオン浸透深度の実測を行い、劣化グレードと残存断面性能を定量評価する。電磁誘導法・自然電位法などの非破壊センサーを活用してコア採取を補完し、調査データの精度を高める。第二に、飛来塩分量の実測データを用いた塩化物イオン浸透解析を実施し、無対策時の腐食拡大速度を予測する。第三に、断面修復・表面保護・電気防食等の工法を比較し、ライフサイクルコストおよび施工制約（交通規制・床下作業空間）を考慮したうえで最適工法を選定する。

2. 業務手順と各段階の留意点・工夫

手順1「詳細調査・診断」：交通規制を最小化するため夜間・休日に調査を集中させる。コア採取位置は代表性を確保しつつ構造的影響を回避する箇所とし、採取後は速やかに補修して供用性を維持する。

手順2「補修設計」：劣化グレードに応じた補修範囲区分けを行い、将来の再劣化リスクを踏まえた断面修復材の選定基準を設計図書に明記する。補修後の部材剛性変化が支承・伸縮装置に与える影響を確認し、必要に応じて関連部材の調整設計を同時に行う。

手順3「施工段階の品質管理」：鉄筋防錆処理の塗布量・均一性を第三者検査で確認し、断面修復材の養生温度・湿潤期間を記録する。表面保護材は乾燥条件・塗重ね間隔を厳守し、膜厚管理記録を書面保存する。

手順4「竣工検査・維持管理計画策定」：電位差測定等の非破壊検査で補修効果を初期確認する。補修後10年の点検計画を維持管理計画書にとりまとめ、次期担当者への申し送り事項として記録して継続性を確保する。

3. 関係者との調整方策

設計者とは業務着手前に劣化診断結果の解釈基準と補修仕様の合意水準を共有し、設計変更時の意思決定フローを明確化する。施工者とは騒音・粉塵対策を事前協議し、工程変更時の速報ルートを定める。道路管理部門（維持管理担当）とは竣工後の点検計画を共同策定し、補修工法の技術的根拠を引き継いで維持管理の継続性を確保する。施工中の通行規制については所轄警察・道路利用者代表に事前説明を行い、地域の理解と協力を得てから着工する。各協議は書面化し、行政責任の明確性と透明性を確保する。

II-2-2（約1,050字）

1. 対象部位・損傷の設定、耐震性能の目標と調査・検討すべき事項

対象構造物の部位は国道橋のRC橋脚（単柱式・高さ9m）とし、大規模地震による損傷は橋脚基部の曲げひび割れおよびせん断破壊に伴うコンクリートの剥落・鉄筋の座屈とする。恒久復旧後の耐震性能は道路橋示方書・耐震設計編に基づきレベル2地震動に対して損傷が限定的なものに留まり橋としての機能回復が速やかに行い得ること（耐震性能2）を設定し、現行耐震基準を満足するよう設計する。

調査・検討すべき事項は3点である。第一に被災状況の詳細調査として、RC橋脚のひび割れ分布・幅・深さの記録、鉄筋探査による配筋確認、コア採取によるコンクリート圧縮強度の残存評価を行い、損傷程度を定量化する。第二に復旧工法の検討として、橋脚増し巻き補強（RC巻立て・鋼板巻立て）と部材全体の打替えを比較し、残存耐荷力・工期・コスト・交通規制の長期化リスクを多角的に評価する。第三に、非線形動的解析により設定した耐震性能目標を満足するか確認する。

2. 業務手順と各段階の留意点・工夫

手順1「被災調査・構造診断」：余震リスクがある中での調査を安全に実施するため、接近手順と中断基準を事前に定める。UAVによる橋脚上部の画像取得を活用し、接近困難箇所のデータ収集を補完する。

手順2「復旧設計」：増し巻き補強と打替えの工法比較を複数案提示し、発注者（道路管理者）が耐震性能・コスト・供用再開時期を踏まえて選定できる評価表を作成する。設計変更が生じた場合の意思決定フローを発注者と合意しておく。

手順3「施工段階の品質管理」：鉄筋かぶり確保と断面修復材の充填密度を検査規定に基づいて管理する。鋼板巻立ての場合はグラウト充填状況を超音波検査で確認し、記録を書面保存する。施工中の通行規制の長期化を避けるため、工程短縮策を工事着手前に施工者と協議する。

手順4「完成検査と引渡し」：完成時の非線形応答解析と現地竣工検査で耐震性能の担保を確認する。恒久復旧後の維持管理計画（定期点検・損傷モニタリング）を策定し、道路管理部門に引き渡す。

3. 関係者との調整方策

施設管理者（道路管理者）とは業務着手前に耐震性能水準・供用再開目標日を合意し、設計変更時の承認ルートを書面化する。設計者とは工法選定の評価基準を事前共有し、耐震解析条件の変更時の再検討フローを明確化する。施工者とは安全計画・交通規制計画・工程短縮策を協議し、変更時の速報ルートを定める。道路利用者・地域住民には工期・迂回路・通行規制を説明会で周知し、意見を対応策に反映する包摂的なプロセスを設ける。警察・ライフライン事業者との調整は書面で記録し、行政責任を明確にする。